

Information als topologisch eingefrorene kinetische Energie

**Landauers Prinzip und Vopsons Äquivalenz als
Folgen der T^4 -Geometrie in FFGFT**

Johann Pascher

Mai 2026

Zusammenfassung

In der Zeit-Masse-Dualität (FFGFT) gilt $\tilde{T} \cdot m = 1$, wobei $\tilde{T} = 1/m$ die zur Masse duale Zeitvariable auf dem 4D-Identifikationstorus T^4 ist. Diese Grundrelation erzwingt eine natürliche Zweiteilung der Energie: statische Energie als topologisch eingeschlossene Kinematik (Windungszahlen auf T^4) und freie kinetische Energie (Bewegung durch T^4). Aus dieser Zweiteilung folgt ohne zusätzliche Postulate, dass Information topologisch eingefrorene kinetische Energie ist. Landauers Prinzip [1] und Vopsons Masse-Information-Äquivalenz [3] werden als geometrische Konsequenzen der T^4 -Struktur abgeleitet, nicht als unabhängige Postulate. Die Quantisierung der Information folgt aus der Diskretheit der Windungszahlen. Wir arbeiten in natürlichen Einheiten mit $c = \hbar = k_B = 1$, sofern nicht anders angegeben.

Inhaltsverzeichnis

.1	Ausgangslage: Zwei Energietypen in $\tilde{T} \cdot m = 1$	4
.2	Masse als topologisch eingefrorene Kinematik	5
	Die Grundthese	5
	Visualisierung: Freie und eingefrorene Kinematik	5
	Analogie: Stehende Welle	5
	Der Higgs-Mechanismus in diesem Bild	5
.3	Information als topologischer Einschluss	6
.4	Landauers Prinzip aus T^4 -Geometrie	7
	Das klassische Prinzip	7
	Geometrische Herleitung	7
.5	Vopsons Masse-Information-Äquivalenz als Konsequenz	8
.6	Quantisierung der Information	8
.7	Das Photon als Grenzfall	9

.8	Verbindung zur Unterscheidbarkeitsstruktur nach Haskins	9
.9	Zusammenfassung	10

.1 Ausgangslage: Zwei Energietypen in

$$\tilde{T} \cdot m = 1$$

Die Grundrelation der FFGFT [6],

$$\tilde{T} \cdot m = 1, \quad (.1)$$

verknüpft die zur Masse m duale Zeitvariable $\tilde{T} = 1/m$ mit der Masse als duale Größen auf dem 4D-Identifikationstorus T^4 . Aus dieser Struktur ergeben sich zwei qualitativ verschiedene Energieformen:

Statische Energie. An Ruhemasse gebundene Energie $E_0 = mc^2$. Sie entspricht topologisch stabilen Windungszahlen auf T^4 – geometrischen Invarianten, die ohne Wechselwirkung erhalten bleiben. Diese Energie ist nicht statistisch; sie ist ein diskreter topologischer Zustand. Sie trägt nicht zur thermodynamischen Entropie bei, solange die Topologie intakt bleibt.

Dynamische kinetische Energie. Freie Bewegungsenergie – bei masselosen Teilchen (Photonen) die einzige Energieform $E = hf$, bei massebehafteten Teilchen der Anteil über die Ruhemasse hinaus. Diese Energie ist statistisch verteilbar und steht mit thermodynamischen Systemen im Gleichgewicht.

Das **Photon** bildet den Grenzfall: ohne Ruhemasse, ohne Windungszahl für Masse, rein kinetisch, rein statistisch. Es ist der natürliche Träger von Shannon-Information im Sinne von Wheeler [4].

.2 Masse als topologisch eingefrorene Kinematik

Die Grundthese

Vor jeder Massenentstehung existiert ausschließlich kinetische Energie. Masse entsteht, wenn kinetische Energie durch die T^4 -Topologie in eine stabile Windungsstruktur eingeschlossen wird.

Masse ist topologisch eingefrorene kinetische Energie.

Definition der Windungszahl. Sei γ ein geschlossener Pfad auf T^4 . Die Windungszahl $w \in \mathbb{Z}$ ist die ganzzahlige Homotopieklasse $[\gamma] \in \pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$. Masse entspricht einer stabilen Kombination solcher Windungszahlen. In FFGFT tragen alle Leptonen spezifische Windungsexponenten p_i , die aus der Geometrie von T^4 folgen [6].

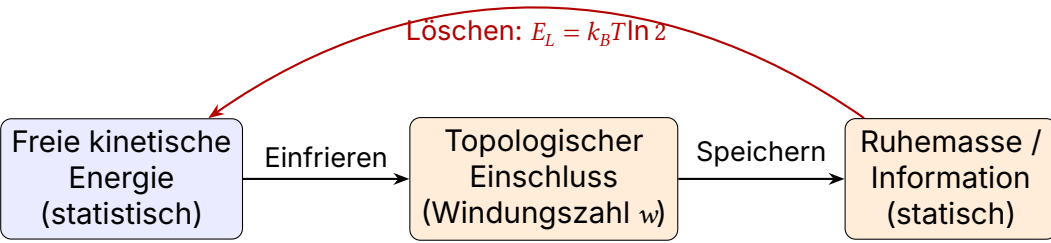
Visualisierung: Freie und eingefrorene Kinematik

Analogie: Stehende Welle

Eine stehende Welle auf einer Saite ist kinetisch – die Saite schwingt. Dennoch erscheint das Muster statisch. Analog ist die Ruhemasse eines Elektrons die stehende Welle einer topologisch eingeschlossenen Schwingung auf T^4 . Die „Stille“ der Ruhemasse ist die Stille des Musters, nicht der Substanz.

Der Higgs-Mechanismus in diesem Bild

Im Standardmodell verleiht der Higgs-Mechanismus den Teilchen Masse durch Symmetriebrechung. In der T^4 -Sprache entspricht dies der Selektion stabiler topologischer Sektoren:



Photon: immer hier

Elektron: hier + lin

Abbildung 1: Zweiteilung der Energie in FFGFT. Freie kinetische Energie (blau) kann durch topologischen Einschluss in statische Masse/Information (orange) überführt werden. Das Löschen (roter Pfeil) setzt die eingefrorene Energie als Wärme frei – Landauers Prinzip. Das Photon verbleibt dauerhaft im kinetischen Sektor.

kinetische Energie wird in Windungsstrukturen eingeschlossen. Die FFGFT-Gleichung $\xi = \lambda_h^2 v^2 / (16 \pi^3 m_h^2)$ ist der algebraische Ausdruck dieses geometrischen Selektionsprozesses – nicht seine Ersetzung.

.3 Information als topologischer Einschluss

Wenn Masse topologisch eingefrorene kinetische Energie ist, dann gilt für Information:

Operation	Geometrisch	Energetisch
Erzeugen	Windungszahl $w \rightarrow w \pm 1$	Kinetisch einfrieren
Speichern	$w = \text{const}$	Topologie erhalten
Löschen	$w \rightarrow 0$	$E_L = k_B T \ln 2$ freigeben

Definition des Informationsgehalts. Der Informationsgehalt $I(\gamma)$ eines topologischen Zustands γ ist die minimale Anzahl von Bits, die nötig ist, um seine Windungszahlklasse $[\gamma] \in \mathbb{Z}^4$ zu spezifizieren. I ist ganzzahlig. Shannon-Entropie entsteht als statistischer Erwartungswert über Ensembles solcher Zustände – analog zur Temperatur als Mittelwert über diskrete kinetische Energien.

.4 Landauers Prinzip aus T^4 -Geometrie

Das klassische Prinzip

Landauer (1961) zeigt, dass das Löschen eines Bits irreversibel Wärme an die Umgebung abgibt [1]:

$$E_L = k_B T \ln 2 \quad \text{pro Bit.} \quad (.2)$$

Dies wurde experimentell von Bérut et al. (2012) mit einem kolloidalen Teilchen in einem Doppelmuldenpotential bestätigt [2].

Geometrische Herleitung

Sei eine minimale topologische Unterscheidung auf T^4 gegeben durch zwei Zustände mit Windungszahldifferenz $\Delta w = 1$. Die zugehörige eingefrorene kinetische Energie ist $E_0 = \Delta w \cdot \epsilon_0$ mit einem fundamentalen Quant ϵ_0 .

Im thermischen Gleichgewicht bei Temperatur T beschreibt der Boltzmann-Faktor die Wahrscheinlichkeit, diese Unterscheidung aufzulösen. Die dabei freigesetzte Energie ist nicht kleiner als $k_B T \ln 2$, da dies die minimale Arbeit ist, um bei Temperatur T eine binäre Unterscheidung irreversibel zu löschen (aus dem zweiten Hauptsatz).

Die T^4 -Topologie erzwingt nun, dass $\epsilon_0 = k_B T \ln 2$: die eingefrorene kinetische Energie einer minimalen Windungsdifferenz ist derselbe physikalische Betrag wie die minimale Löscharbeit aus dem zweiten Hauptsatz – zwei Ausdrücke für

dieselbe Größe, keine neue Annahme. Damit ist Landauers Prinzip eine geometrische Konsequenz – kein unabhängiges thermodynamisches Postulat.

.5 Vopsons Masse-Information-Äquivalenz als Konsequenz

Vopson (2019) leitet empirisch aus Landauers Prinzip die Masse-Information-Äquivalenz ab [3]:

$$M_I = \frac{k_B T \ln 2}{c^2} \quad \text{pro Bit.} \quad (.3)$$

In der T^4 -Sprache ist M_I die Masse, die einer minimalen topologischen Windungszahldifferenz $\Delta w = 1$ bei Temperatur T entspricht.

Vopson entdeckte empirisch, was FFGFT geometrisch erklärt. Die Ableitungshierarchie ist:

$$T^4\text{-Topologie} \longrightarrow \Delta w = 1 \longrightarrow E_L = k_B T \ln 2 \longrightarrow M_I = E_L / c^2. \quad (.4)$$

.6 Quantisierung der Information

Windungszahlen auf T^4 sind diskrete ganze Zahlen ($\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$). Daraus folgt:

- Information ist natürlich quantisiert – nicht als Konvention, sondern als topologische Notwendigkeit.
- Die minimale Informationseinheit ist $\Delta w = 1$ (eine Windungsänderung in einer der vier Torus-Richtungen).
- Die räumliche Skala dieser minimalen Einheit ist die fundamentale Länge der FFGFT:

$$L_0 = \xi \cdot l_P \approx 2,15 \times 10^{-39} \text{ m}, \quad (.5)$$

wobei $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$ der universelle geometrische Parameter und l_p die Planck-Länge ist. L_0 ist damit die kleinste physikalisch bedeutsame Körnigkeit der Information in FFGFT – unterhalb dieser Skala ist keine topologische Unterscheidung möglich.

- Kontinuierliche Shannon-Entropie entsteht als statistisches Mittel über diskrete Topologiezustände.

.7 Das Photon als Grenzfall

Das Photon ist der einzige masselose Zustand im FFGFT-Spektrum, der keine topologische Windungsstruktur für Masse besitzt. Daher ist es rein kinetisch und verbleibt dauerhaft im statistischen Sektor (vgl. Abb. 1).

- Das Photon ist der natürliche Träger von Shannon-Information („It from Bit“ [4]).
- Photonische Information ist nicht einfrierbar in Ruhemasse ohne Wechselwirkung mit massebehafteter Materie.
- Die Lichtgeschwindigkeit c begrenzt die Übertragungsrate freier kinetischer Information – als geometrische Konsequenz von T^4 , nicht als Postulat.

.8 Verbindung zur Unterscheidbarkeitsstruktur nach Haskins

Haskins (2026, eingereicht bei Foundations of Physics [5]) beschreibt eine Emergenz-Hierarchie:

$C_a \Psi = 0 \rightarrow$ Multiplizität $\rightarrow$ Unterscheidbarkeitskollaps
 $\rightarrow$ Äquivalenzstruktur $\rightarrow$ Grobkörnungsprojektion
 $\rightarrow$ Entartungsstruktur $\rightarrow$ strukturelle Entropieordnung.

In der T^4 -Sprache kann der Unterscheidbarkeitskollaps als der Moment interpretiert werden, in dem zwei kinetische Zustände durch topologischen Einschluss in dieselbe Windungsklasse fallen – also nicht mehr unterscheidbar sind. Die Constraint-Bedingung $C_a \Psi = 0$ selektiert dann die topologisch stabilen Sektoren auf T^4 .

Diese Verbindung ist eine interpretative Brücke, keine Ableitung. Eine formale Entsprechung zwischen Haskins' Constraints und den T^4 -Windungszahlen ist Gegenstand weiterer Arbeit.

.9 Zusammenfassung

1. $\tilde{T} \cdot m = 1$ erzwingt zwei Energietypen: topologisch eingeschlossen (statisch) und frei (kinetisch).
2. Masse ist topologisch eingefrorene kinetische Energie.
3. Information ist eingefrorene kinetische Energie in topologischer Form (Windungszahl $\Delta_w = 1 = 1$ Bit).
4. Landauers Prinzip folgt geometrisch aus dem Boltzmann-Faktor für Windungsauflösung; $E_L = k_B T \ln 2$ ist kein Postulat.
5. Vopsons Äquivalenz $M_I = k_B T \ln 2 / c^2$ ist eine direkte Konsequenz – Vopson entdeckte empirisch, was FFGFT erklärt.
6. Quantisierung der Information folgt aus $\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$.
7. Das Photon ist der Grenzfall: rein kinetisch, rein statistisch, natürlicher Informationsträger.

Methodologische Einordnung: Diese Ableitung ist eine Brücke (algebraisch aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ und T^4 -Topologie). Was sie leistet: Landauer und Vopson sind keine unabhängigen Postulate. Was sie nicht leistet: eine experimentelle Unterscheidung gegenüber anderen Theorien, die dieselben Gleichungen reproduzieren. Dazu wären spezifische Vorhersagen nötig (z. B. Abweichungen bei sehr tiefen Temperaturen oder in starken Gravitationsfeldern).

Johann Pascher, Oberösterreich, Mai 2026

Literaturverzeichnis

- [1] R. Landauer, *Irreversibility and heat generation in the computing process*, IBM Journal of Research and Development **5**(3), 183–191 (1961).
- [2] A. Bérut, A. Arakelyan, A. Petrosyan, S. Ciliberto, R. Dilenschneider, E. Lutz, *Experimental verification of Landauer’s principle linking information and thermodynamics*, Nature **483**, 187–189 (2012).
- [3] M. M. Vopson, *The mass-energy-information equivalence principle*, AIP Advances **9**(9), 095206 (2019).
- [4] J. A. Wheeler, *Information, physics, quantum: The search for links*, in W. Zurek (ed.), *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*, Addison-Wesley, 3–28 (1990).
- [5] D. Haskins, *Admissibility-constrained distinguishability and the emergence of coarse-grained structure*, Foundations of Physics (eingereicht, 2026).
- [6] J. Pascher, *Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT) – T0-Zeit-Masse-Dualität*, Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.20117635 (2026).